线性代数
Linear Algebra

戈维峰

复旦大学计算与智能创新学院

2025-2026学年秋季学期

第五章
线性映射
Linear Map

章节内容

- 线性映射与线性变换
- 线性变换的表示矩阵
- 线性变换的核与像
- 线性变换的不变子空间
- 正交变换
- 总结与习题

章节内容

- **线性映射与线性变换**
- 线性变换的表示矩阵
- 线性变换的核与像
- 线性变换的不变子空间
- 正交变换
- 总结与习题

线性映射与线性变换

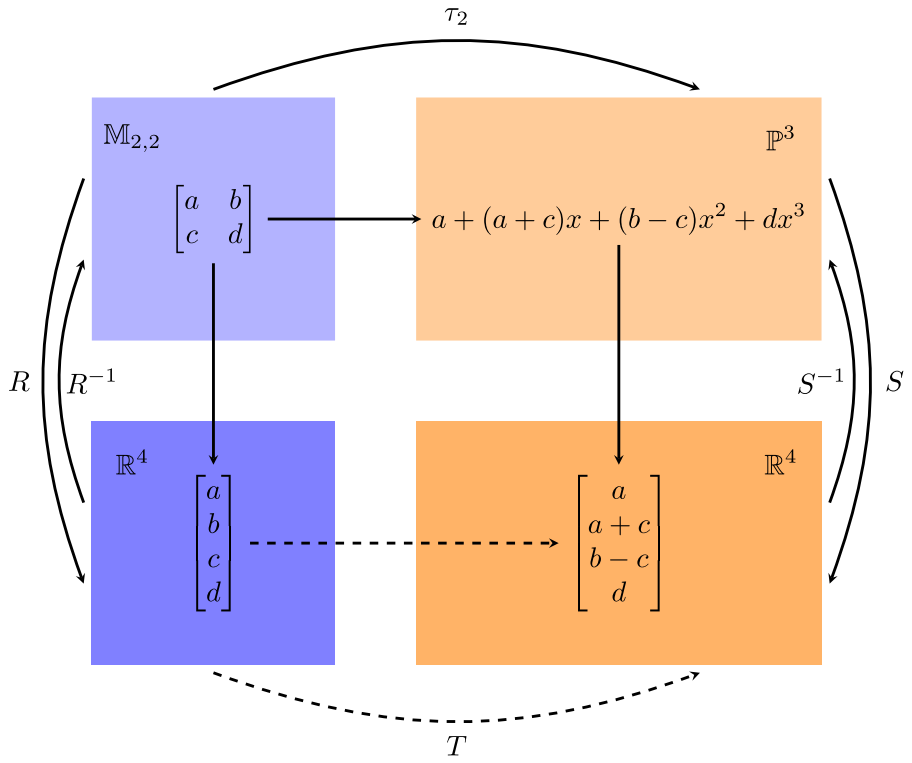


图1. 线性映射的代数表示

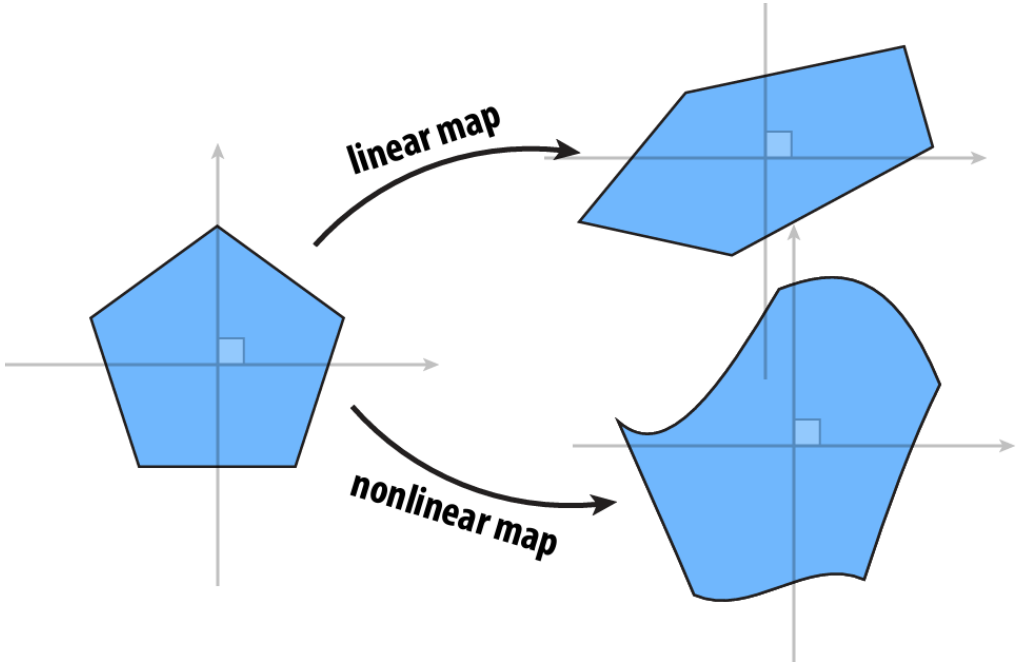


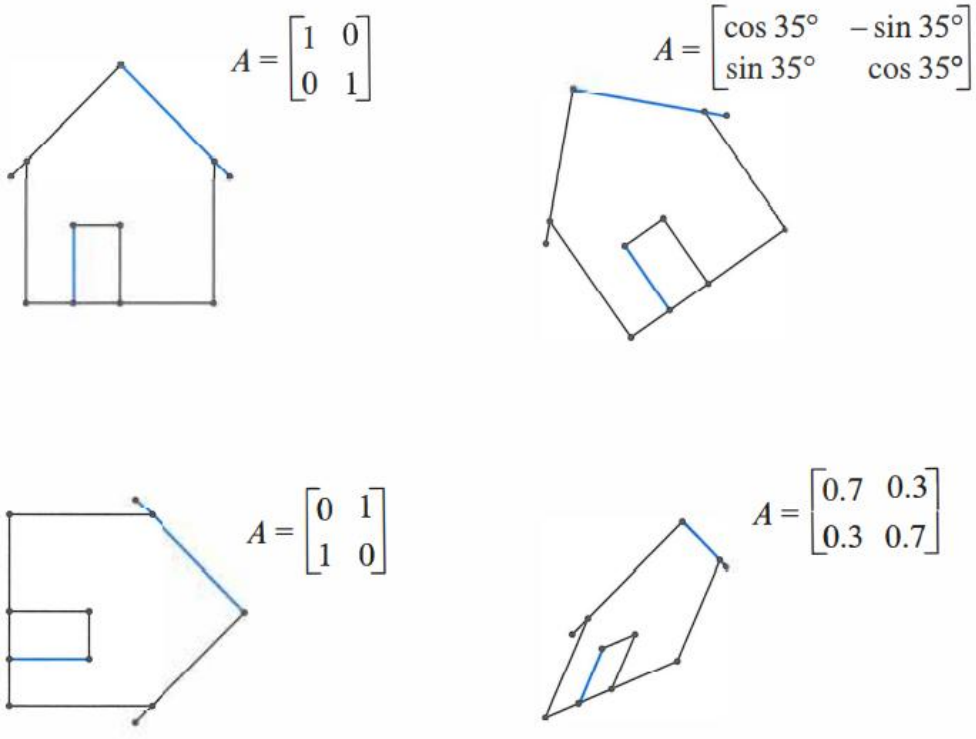
图2. 线性映射的几何表示

线性变换是线性空间的核心内容，反映线性空间中元素间的基本联系，体现出一种“动态的”，“直观的”视角。借助基的概念，可在线性变换与矩阵之间建立一一对应关系，因此通俗地讲“变换即矩阵”，这意味着线性变换的运算可以转化为矩阵的运算。

线性映射与线性变换

引言5.1.1：线性变换即矩阵。 当矩阵A与向量v相乘时，它将向量v“变换”为另一个向量Av。

House matrix $H = \begin{bmatrix} -6 & -6 & -7 & 0 & 7 & 6 & 6 & -3 & -3 & 0 & 0 & -6 \\ -7 & 2 & 1 & 8 & 1 & 2 & -7 & -7 & -2 & -2 & -7 & -7 \end{bmatrix}$.



Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra

线性映射与线性变换

定义5.1.1 设T是数域F上的线性空间 V 到线性空间 W 的映射, 对于 V 中任意两个向量 α, β, 如果满足下列条件:

(1) $T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta)$,

(2) $T(k\alpha)=kT(\alpha)$,

则称 T 为线性映射, 称 $T(\alpha)$ 为 α 在线性映射 T 下的像.

定义5.1.2 特别地, 从线性空间 V 到其自身的线性映射 T 称为线性空间 V 的一个线性变换, 即对于任意 $\alpha \in V$, 有

$$T(\alpha) \in V \ .$$

线性映射的等价定义

(1) $T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta)$,

(2) $T(k\alpha)=kT(\alpha)$,

$\Longleftrightarrow$

$$T(c\alpha+d\beta)=cT(\alpha)+dT(\beta)$$

对任意 $\alpha, \beta \in V, c, d \in R$ 成立.

线性映射与线性变换

定义5.1.3 用$L(V,W)$表示从线性空间V到线性空间W所有的线性映射，在此集合上定义线性映射的加法、乘法与数乘计算

(1) [线性映射的加法]定义$S+T$为V到W的线性映射，满足对任意$\boldsymbol{v}$有：

$$[S+T](\boldsymbol{v})=S(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{v})$$

(2) [线性映射的数乘]定义λT为V到W的线性映射，满足对任意$\boldsymbol{v}$有：

$$[\lambda T](\boldsymbol{v})=\lambda T(\boldsymbol{v})$$

(3) [线性映射的乘法]若$T\in L(U,V),S\in L(V,W)$则定义线性映射的乘积ST为：

$$[ST](\boldsymbol{u})=S[T(\boldsymbol{u})]\in W,\forall \boldsymbol{u}\in U.$$

可以验证这样定义的$S+T$与λT是线性映射,线性映射的乘积ST也是线性映射.

注：此概念不同于矩阵的乘法与数乘关系.

线性变换与线性映射

性质5.1.1 线性映射乘积的代数性质：

(1) [结合性]: $(T_1T_2)T_3 = T_1(T_2T_3)$ **，其中**T_1, T_2, T_3**均为线性映射且上式有意义.**

(2) [单位元]：存在恒等映射 $I_V \in V, I_W \in W$ **,使得** $\forall T \in L(V,W), \quad I_W T = T I_V = T$ **.**

(3) [分配性]：对 $T, T_1, T_2 \in L(U,V), S, S_1, S_2 \in L(V,W)$ **,有**

$$(S_1 + S_2)T = S_1T + S_2T,$$

$$S(T_1 + T_2) = ST_1 + ST_2.$$

注：不可随意交换乘法位置.

线性变换与线性映射

常见的线性变换：

- 单位变换(恒等变换)： $T(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\alpha}$
- 零变换： $T(\boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{0}$
- 数乘变换： $T(\boldsymbol{\alpha}) = t\boldsymbol{\alpha}, t \in R$
- 逆变换： T, H 为线性空间 V 的线性变换，若 $T(H(\boldsymbol{\alpha})) = H(T(\boldsymbol{\alpha})) = \boldsymbol{\alpha}$ 则 T, H 互为逆变换
- 微分运算： $T(\mathrm{f}(\mathrm{x}))=\mathrm{f}'(\mathrm{x})$
- 积分运算： $T(\mathrm{f}(\mathrm{x}))=\int_a^x f(t)dt$
- 从变换的角度来说，微分和积分都是线性变换。

是否满足：

$$T(c\boldsymbol{\alpha} + d\boldsymbol{\beta}) = cT(\boldsymbol{\alpha}) + dT(\boldsymbol{\beta})$$

线性变换与线性映射

例5.1.1 判断下列映射是否为线性映射，如果是，确认是否为线性变换。

(a)向量 $\mathbf{a}=[1,3,4]^T$，定义 $T(\mathbf{v})=\langle \mathbf{a},\mathbf{v}\rangle$，其中 $\mathbf{v}=[v_1,v_2,v_3]^T$.

(b) $T(\mathbf{v})=||\mathbf{v}||$.

线性变换与线性映射

例5.1.1 判断下列映射是否为线性映射，如果是，确认是否为线性变换。

(a)向量 $\mathbf{a}=[1,3,4]^T$，定义 $T(\mathbf{v})=\langle \mathbf{a},\mathbf{v}\rangle$，其中 $\mathbf{v}=[v_1,v_2,v_3]^T$.

线性映射，非线性变换

(b) $T(\mathbf{v})=||\mathbf{v}||$.

非线性映射

是否满足:

$$T(c\boldsymbol{\alpha}+d\boldsymbol{\beta})=cT(\boldsymbol{\alpha})+dT(\boldsymbol{\beta})$$

线性变换与线性映射

例5.1.2 判断下列变换$T \in$ V中，哪些是线性变换，哪些不是，可分情况讨论。

(1)在线性空间V中,$T(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$，其中$\boldsymbol{\beta} \in$ V是固定向量;

(2)在线性空间V中,$T(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\beta}$，其中$\boldsymbol{\beta} \in$ V是固定向量;

(3)在P^3中,$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3 + x_3^2)$;

(4)在P^3中,$T(x_1, x_2, x_3) = \boldsymbol{A}(x_1, x_2, x_3)$;

(5)在$P^{n\times n}$中$T(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{BXC}$,其中$\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$是$P^{n\times n}$中的固定矩阵.

是否满足:

$$T(c\boldsymbol{\alpha} + d\boldsymbol{\beta}) = cT(\boldsymbol{\alpha}) + dT(\boldsymbol{\beta})$$

线性变换与线性映射

例5.1.2 判断下列变换$T \in V$中，哪些是线性变换，哪些不是，可分情况讨论。

(1)在线性空间V中,$T(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$，其中$\boldsymbol{\beta} \in V$是固定向量;

(2)在线性空间V中,$T(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\beta}$，其中$\boldsymbol{\beta} \in V$是固定向量;

(3)在P^3中,$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3 + x_3^2)$;

(4)在P^3中,$T(x_1, x_2, x_3) = \boldsymbol{A}(x_1, x_2, x_3)$;

(5)在$P^{n\times n}$中$T(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{BXC}$,其中$\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$是$P^{n\times n}$中的固定矩阵.

解:

(1) $\boldsymbol{\beta}$=0，是线性变换，否则不是;

(2) $\boldsymbol{\beta}$=0，是线性变换，否则不是;

(3) 不是;

(4) 是;

(5) 是.

是否满足:

$$T(c\boldsymbol{\alpha} + d\boldsymbol{\beta}) = cT(\boldsymbol{\alpha}) + dT(\boldsymbol{\beta})$$

线性变换与线性映射

性质 5.1.3 设 T 是线性空间 V 中的线性变换, 则 $T(\mathbf{0})=\mathbf{0}$.

性质 5.1. 4 设 T 是线性空间 V 中的线性变换, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 V 中的 m个向量, $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_m]^T$, 则

$$T([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m]\boldsymbol{x})=T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{x}$$

.

线性变换与线性映射

性质 5.1.3 设 T 是线性空间 V 中的线性变换, 则 $T(\mathbf{0})=\mathbf{0}$.

证明:

因为 $T(k\boldsymbol{\alpha})=kT(\boldsymbol{\alpha})$, 取 $k=0$ 时, 即得 $T(\mathbf{0})=T(0\cdot\boldsymbol{\alpha})=0\cdot T(\boldsymbol{\alpha})$.

性质 5.1. 4 设 T 是线性空间 V 中的线性变换, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$是 V 中的 m个向量, $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_m]^T$, 则

$$T([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m]\boldsymbol{x})=T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{x}.$$

证明:

$$\begin{aligned}&T([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m]\boldsymbol{x})\\=&T(x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m)\\=&x_1T(\boldsymbol{\alpha}_1)+x_2T(\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+x_mT(\boldsymbol{\alpha}_m)\\=&T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

线性变换与线性映射

定理5.1.1： 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基，对于 V 中任意 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 存在唯一的线性变换 T，使得：

$$T(\epsilon_i) = \alpha_i (i = 1, 2, \cdots, n)$$

.

证明： (1)先证存在性：

设 $\xi = \sum_{i=1}^{n} (x_i \epsilon_i) \in V$ 为线性空间中任一元素. 在V中定义 $T(\xi) = \sum_{i=1}^{n} x_i \alpha_i$ ，显然有

$$T(\epsilon_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i \alpha_i = \alpha_i.$$

验证T是线性变换-条件1：任取 $\alpha = \sum_{i=1}^{n} (a_i \epsilon_i), \beta = \sum_{i=1}^{n} (b_i \epsilon_i) \in V$ ，有

$$T(\alpha + \beta) = \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i)\epsilon_i = \sum_{i=1}^{n} (a_i \epsilon_i) + \sum_{i=1}^{n} (b_i \epsilon_i) = T(\alpha) + T(\beta)$$

线性变换与线性映射

定理5.1.1： 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基，对于 V 中任意 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 存在唯一的线性变换 T，使得：

$$T(\epsilon_i) = \alpha_i (i = 1, 2, \cdots, n)$$

.

证明： (1)先证存在性：

验证T是线性变换-条件2：$T(k\xi) = \sum_{i=1}^{n}(kx_i)\alpha_i = k\sum_{i=1}^{n}(x_i\alpha_i) = kT(\xi)$.

满足条件1,2，所以T是线性变换。

(2)再证唯一性：设 $T(\xi) = \sum_{i=1}^{n} x_i\alpha_i$ ， $\xi = \sum_{i=1}^{n}(x_i\epsilon_i) \in V$ 满足题干条件。假设还存在一线性变换T_1也满足

$$T_1(\epsilon_i) = \alpha_i$$

故必有 $T_1(\xi) = \sum_{i=1}^{n} T_1(x_i\epsilon_i) = x_1T_1(\epsilon_1) + x_2T_1(\epsilon_2) + \cdots + x_nT_1(\epsilon_n) = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = T(\xi)$

此即不存在新的线性变换满足题目给出条件，即线性变换唯一。

线性变换与线性映射

定理5.1.1： 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基, 对于 V 中任意 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 存在唯一的线性变换 T,使得：

$$T(\epsilon_i) = \alpha_i (i = 1, 2, \cdots, n).$$

$\Longrightarrow$ 线性变换可由给出的一组基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 及其变换后的像 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 唯一确定.

章节内容

- 线性映射与线性变换
- **线性变换的表示矩阵**
- 线性变换的核与像
- 线性变换的不变子空间
- 正交变换
- 总结与习题

线性变换的表示矩阵

定义5.2.1 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 是线性空间 V 的一组基，T 是线性空间 V 的一 个线性变换，集的像可表示为

$$T(\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n) = [T(\epsilon_1), T(\epsilon_2), \cdots, T(\epsilon_n)] = [\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n] \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

其中矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$，称为线性变换$T$在基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 下的表示矩阵。

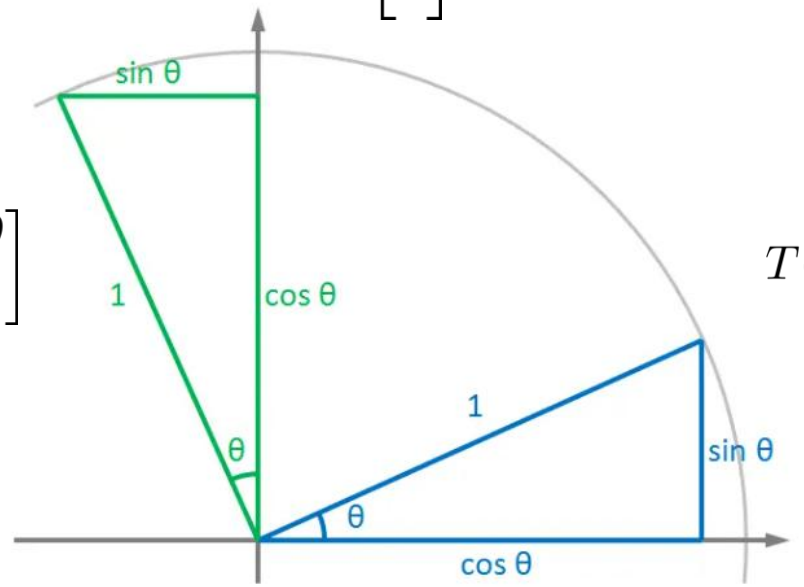
线性变换的表示矩阵

线性变换的几何意义：以二维旋转为例 $T : V^2$

表示矩阵： $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

$$\boldsymbol{\epsilon}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T(\boldsymbol{\epsilon}_2) = \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}$$



$$T(\boldsymbol{\epsilon}_1) = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\epsilon}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

线性变换的表示矩阵

定理5.2.1：在给定基下，线性变换与其表示矩阵是一一对应的.

证明： 对于任一个 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，给定线性空间 V 的一组基 $\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n$ ，
令 $[\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n]\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n]$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 由$\boldsymbol{A}$唯一确定。

由定理5.1.1可知，存在唯一的线性变换T使得：

$$T(\boldsymbol{\epsilon}_i) = \boldsymbol{\alpha}_i (i = 1, 2, \cdots, n)$$

即有唯一的线性变换T，使得：

$$T(\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n) = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n] = [\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n]\boldsymbol{A}$$

由于给定基的向量的坐标是唯一确定的，因此在给定基下，线性变换 T 的表示矩阵也是唯一的。

综上所述：在给定基下，线性变换T与表示矩阵A是一一对应的。

线性变换的表示矩阵

定理 5.2.2 设线性变换 T 在基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 下的表示矩阵是 A, 向量 ξ 在基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 下的坐标为 $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$ 则 $T(\xi)$ 在基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 下的坐标为 $A\boldsymbol{x}$。

证明： 设向量 ξ 在基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 下的坐标为 $\boldsymbol{x}$，即有 $\xi = [\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n]\boldsymbol{x}$ 。

因为T是线性变换

$$\begin{aligned} T(\xi) &= T([\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n]\boldsymbol{x}) = T(\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n)\boldsymbol{x} \\ &= [T(\epsilon_1), T(\epsilon_2), \cdots, T(\epsilon_n)]\boldsymbol{x} \\ &= [\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n]A\boldsymbol{x} \end{aligned}$$

所以T(ξ)在基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 下的坐标为 $A\boldsymbol{x}$.

上式为给定基的“坐标变换公式”.

线性变换的表示矩阵

定理5.2.3 设线性变换T在线性空间V的两组基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 与基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 下的表示矩阵分别为$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$，从基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 的过渡矩阵为M，则:

$$\boldsymbol{B} = M^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$$

证明: 证明：已知:

$$T(\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n) = [\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n]\boldsymbol{A}$$
$$T(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n) = [\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n]\boldsymbol{B}$$
$$[\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n] = [\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n]\boldsymbol{M}$$

因为T是线性变换

$$\begin{aligned} T(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n) &= T([\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n]M) = T(\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n)\boldsymbol{M} \\ &= [\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n]\boldsymbol{A}\boldsymbol{M} \\ &= [\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n]M^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{M} \end{aligned}$$

线性变换的表示矩阵

定义5.2.2 已知T为线性空间V的线性变换,若存在线性变换H，使得

$$T(H(\boldsymbol{x}))=H(T(\boldsymbol{x}))=\boldsymbol{x}$$

则称T可逆，T与H互为逆变换。

存在逆变换的表示矩阵应满足什么条件?

线性变换的表示矩阵

定义5.2.2 已知T为线性空间V的线性变换,若存在线性变换H，使得

$$T(H(\boldsymbol{x}))=H(T(\boldsymbol{x}))=\boldsymbol{x}$$

则称T可逆，T与H互为逆变换。

存在逆变换的表示矩阵应满足什么条件？可逆!

$$H(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

$$T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$$

$$T(H(\boldsymbol{x}))=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$$

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$$

相似矩阵

定义5.2.3 **对于n阶矩阵A和B，若存在一个n阶可逆矩阵P，使得$P^{-1}AP = B$，则称矩阵A与B相似，记作A~B。**

注：同一线性变换在不同基下的表示矩阵相似; 两个相似的方阵可以看作是同一线性变换在不同基下的表示矩阵.

关于如何判定矩阵相似的方法将在特征值中讲述。

相似矩阵

- **相似矩阵的性质：** 设矩阵A与矩阵B相似,即$B=P^{-1}AP$，则A与B满足

(1) $rank(\boldsymbol{A}) = rank(\boldsymbol{B})$

(2) $det(\boldsymbol{A}) = det(\boldsymbol{B})$

(3) $tr(\boldsymbol{A}) = tr(\boldsymbol{B})$

(4) $\boldsymbol{B}^k = (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^k = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{P}, k \in N^+$

(5) **若$\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{C}$相似，则$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{C}$相似(传递性)**

(6) **$\boldsymbol{A}$可逆当且仅当$\boldsymbol{B}$可逆，此时 A^{-1}相似于 B^{-1} .**

相似矩阵

相似矩阵的性质： 设矩阵**A**与矩阵**B**相似,即$\mathbf{B=P^{-1}AP}$，则**A**与**B**满足

(1)$rank(\boldsymbol{A}) = rank(\boldsymbol{B})$

可逆矩阵乘以任何矩阵不改变矩阵的秩

(2)$\det(\boldsymbol{A}) = \det(\boldsymbol{B})$

$$det(\boldsymbol{B}) = det(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}) = 1 * det(\boldsymbol{A}) * 1 = det(\boldsymbol{A})$$

(3) $tr(\boldsymbol{A}) = tr(\boldsymbol{B})$

$$tr(\boldsymbol{B}) = tr(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}) = tr((\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{P})$$

$$= tr(\boldsymbol{P}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A})) = tr(\boldsymbol{I}\boldsymbol{A}) = tr(\boldsymbol{A})$$

$$tr(AB) = tr(BA)$$

相似矩阵

相似矩阵的性质： 设矩阵A与矩阵B相似,即$B=P^{-1}AP$，则A与B满足

(4) $B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP, k \in N^+$

以$k=2$为例，$B^2 = (P^{-1}AP)^2 = P^{-1}AP(P^{-1}AP)$

$$= P^{-1}A(PP^{-1})AP = P^{-1}AAP = P^{-1}A^2P$$

$$= P^{-1}A^2P$$

(5) 若B与C相似，则A与C相似(传递性)

$$B = P'^{-1}CP' = P^{-1}AP$$

$$C = P'P^{-1}APP'^{-1} = (PP')^{-1}A(PP'^{-1})$$

(6) A可逆当且仅当B可逆，此时A^{-1}相似于B^{-1}.

$$B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$$

线性变换的表示矩阵

例5.2.1 根据线性映射T，写出矩阵$\boldsymbol{A}$使得$T(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$对任意$\boldsymbol{x}$成立。

(1) $$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ 3x_2 \\ 4x_1 + 5x_2 \end{bmatrix}, \ T \in R^2 \to R^3.$$

(2) $$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \ T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}, \ T \in R^2 \to R^2.$$

线性变换的表示矩阵

例5.2.1 根据线性映射T，写出矩阵$\boldsymbol{A}$使得$T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$对任意$\boldsymbol{x}$成立。

(1) $$T\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}x_1-x_2\\3x_2\\4x_1+5x_2\end{bmatrix},\ T\in R^2\to R^3.$$

(2) $$T\left(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix},\ T\left(\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}-2\\5\end{bmatrix},\ T\in R^2\to R^2.$$

解：

(1) $$T\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1\\0\\4\end{bmatrix},T\left(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}-1\\3\\5\end{bmatrix},\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1\\0&3\\4&5\end{bmatrix}$$

(2) $$T\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}5\\-11\end{bmatrix},T\left(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}-4\\9\end{bmatrix},\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&-4\\-11&9\end{bmatrix}$$

线性变换的表示矩阵

例5.2.2 设线性空间R^3的线性变换T为:

$$T(\boldsymbol{\alpha}) = T([x_1, x_2, x_3]^T) = [x_1, x_2, x_1 + x_2]^T$$

求T在自然基底 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 下的表示矩阵, 其中 $\boldsymbol{e}_1 = (1,0,0)^T, \boldsymbol{e}_2 = (0,1,0)^T, \boldsymbol{e}_3 = 0,0,1^T$.

解:

$$T(\boldsymbol{e}_1) = (1,0,1)^T$$

$$T(\boldsymbol{e}_2) = (0,1,1)^T$$

$$T(\boldsymbol{e}_3) = (0,0,0)^T$$

故

$$T(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3) = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

线性变换的表示矩阵

例5.2.3 证明：设n维线性空间 V 的一组基是 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$，$A$是$V$上的线性变换$T$的表示矩阵，$A$可逆当且仅当 $A\epsilon_1, A\epsilon_2, \cdots, A\epsilon_n$ 线性无关。

线性变换的表示矩阵

例 5.2.4 已知R^2上线性变换T在标准基下ϵ_1, ϵ_2的表示矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

求在基$\eta_1 = [2, -1]^T, \eta_2 = [1, 1]^T$下的表示矩阵.

解:

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{M}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

相似矩阵

例5.2.5 判断下列矩阵是否相似.

(1) $A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}$

(2) $A=\begin{bmatrix}2 & 6 & 2\\ 5 & 1 & -1\\ 4 & 1 & 3\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 5\end{bmatrix}$

(3) $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

相似矩阵

例5.2.5 判断下列矩阵是否相似.

(1) $A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}$

否，行列式值不等

(2) $A=\begin{bmatrix}2 & 6 & 2\\ 5 & 1 & -1\\ 4 & 1 & 3\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 5\end{bmatrix}$

否，迹值不等

(3) $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

否。无法通过秩、行列式、迹的相等性排除，需要找出是否存在满足条件的可逆矩阵P。

$P=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}, PB=AP$ 解得 $P=\begin{bmatrix}a & b\\ 0 & 0\end{bmatrix}$, 奇异矩阵

章节内容

- 线性映射与线性变换
- 线性变换的表示矩阵
- **线性变换的核与像**
- 线性变换的不变子空间
- 正交变换
- 总结与习题

线性变换的核与像

定义5.3.1 设 T 为向量空间V的一个线性变换，则将

$$T(V)=\{T(\boldsymbol{\alpha})|\boldsymbol{\alpha}\in V\}$$

称为线性变换 T 的像(image)，记作 $Im(T)$ 或 $T(V)$. 将

$$ker(T)=\{\boldsymbol{\alpha}|\boldsymbol{\alpha}\in V, T(\boldsymbol{\alpha})=\mathbf{0}\}$$

称为线性变换 T 的核(kernel)，记作 $ker(T)$ 或 $T^{-1}(\mathbf{0})$.

线性变换 T 的像 $Im(T)$ 的维数称为 T 的秩；

线性变换 T 的核 $ker(T)$ 的维数称为 T 的零度。

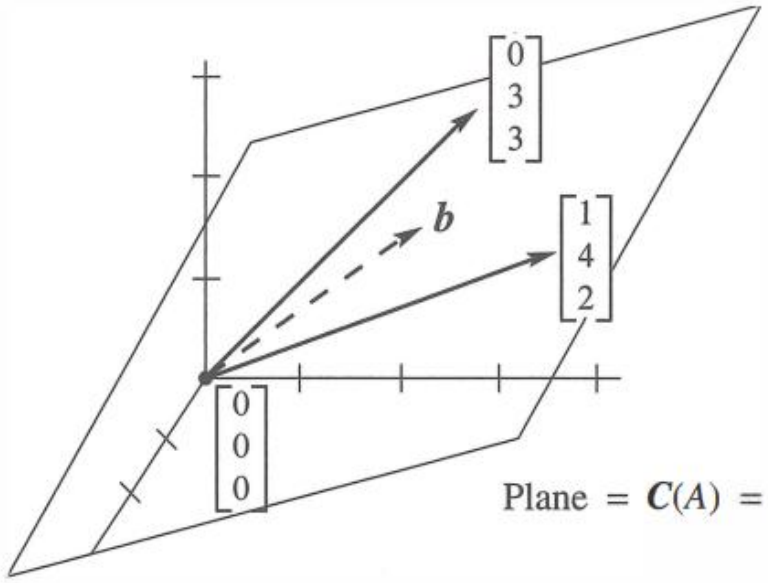
证明：$Im(T)$ 与 $ker(T)$ 为V的子空间.

若对应表示矩阵为$\boldsymbol{A}$,则像为$\boldsymbol{A}$的列空间，核为$\boldsymbol{A}$的零空间.

线性变换的核与像

像为A的列空间：

$$A\boldsymbol{x} \quad \text{is} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad \text{which is} \quad x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{b} = .4 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + .3 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \text{ has } \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} .4 \\ .3 \end{bmatrix}$$

Plane $= \boldsymbol{C}(A) =$ all vectors $A\boldsymbol{x}$

线性变换的核与像

核为A的零空间：

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 3x_1 + 6x_2 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

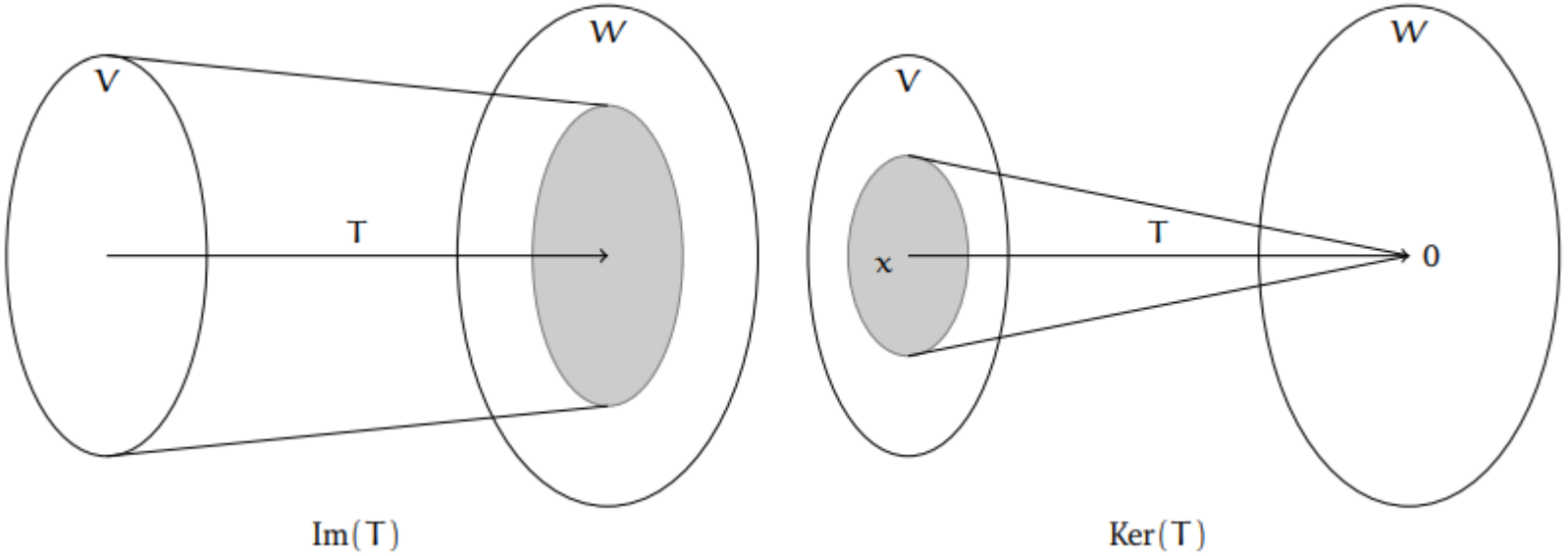
$N(A) : x_1 + 2x_2 = 0$ 定义的直线

$N(A) : \begin{pmatrix} -2c \\ c \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的线性扩张

$N(A) : \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

线性变换的核与像

线性变换的核与像



线性变换的核与像

定理5.3.1 $Im(T)$ 与 $ker(T)$ 为V的子空间。

证明：

首先, $Im(T) \subset V, Im(T) \neq \emptyset(\text{empty set})$

且对任意 $\forall T(\boldsymbol{\alpha}), T(\boldsymbol{\beta}) \in Im(T), \forall k \in F$,有

$$T(\boldsymbol{\alpha}) + T(\boldsymbol{\beta}) = T(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}) \in Im(T)$$
$$kT(\boldsymbol{\alpha}) = T(k\boldsymbol{\alpha}) \in Im(T)$$

即 $Im(\sigma)$对V的加法与数乘封闭.

所以$Im(\sigma)$是V的子空间.

再观察 $ker(T)$,有$ker(T) \subseteq V, T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{0} \in ker(T), ker(T) \neq \emptyset$.

又因$\forall \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in ker(T)$, 有$T(\boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{0}, T(\boldsymbol{\beta}) = \mathbf{0}$ 从而有 $T(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}) = T(\boldsymbol{\alpha}) + \sigma(\boldsymbol{\beta}) = \mathbf{0}$

$$T(k\boldsymbol{\alpha}) = kT(\boldsymbol{\alpha}) = k * \mathbf{0} = \mathbf{0}, \forall k \in F$$

即 $k\boldsymbol{\alpha} \in ker(T)$.

所以 $ker(T)$ 对V中的加法与数乘封闭，是V的子空间.

线性变换的核与像

定理5.3.2 设 $\mathcal{T}$ 为n维向量空间V的线性变换， $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ...\boldsymbol{\alpha}_n$ 是V的一组基，$\mathcal{T}$在这组基下的矩阵是A，则

(1) $\mathcal{T}$的像 $T(V)$ 是由基的像组生成的子空间，即

$$T(V) = L(T(\boldsymbol{\alpha}_1), T(\boldsymbol{\alpha}_2), ...T(\boldsymbol{\alpha}_n))$$

(2) $\mathcal{T}$的秩为A的秩。

证明： (1) $\forall \boldsymbol{\xi} \in T(V), \exists \boldsymbol{\beta} \in V$ 使得 $\boldsymbol{\xi} = T(\beta)$. 将$\boldsymbol{\beta}$改写为 $\boldsymbol{\beta} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + ... + x_n\boldsymbol{\alpha}_n$, 则有

$$\boldsymbol{\xi} = T(\boldsymbol{\beta}) = x_1T(\boldsymbol{\alpha}_1) + x_2T(\boldsymbol{\alpha}_2) + ... + x_nT(\boldsymbol{\alpha}_n)$$

此即 $\boldsymbol{\xi} \in L(T(\boldsymbol{\alpha}_1), T(\boldsymbol{\alpha}_2), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n))$. 即线性变换T的像中任何一个元素 $\boldsymbol{\xi} \in T(V)$ 都从属于基的像张成的空间，也就是 $T(V) \subseteq L(T(\boldsymbol{\alpha}_1), T(\boldsymbol{\alpha}_2), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n))$.

同时，对像空间 $L(T(\boldsymbol{\alpha}_1), T(\boldsymbol{\alpha}_2), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n))$ 中任何一个元素 $x_1T(\boldsymbol{\alpha}_1) + x_2T(\boldsymbol{\alpha}_2) + ... + x_nT(\boldsymbol{\alpha}_n)$, 有

$$x_1T(\boldsymbol{\alpha}_1) + x_2T(\boldsymbol{\alpha}_2) + ... + x_nT(\boldsymbol{\alpha}_n) = T(x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n) \subseteq T(V).$$

所以 $L(T(\boldsymbol{\alpha}_1), T(\boldsymbol{\alpha}_2), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n) \subseteq T(V))$.

因此 $L(T(\boldsymbol{\alpha}_1), T(\boldsymbol{\alpha}_2), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n) = T(V))$.

线性变换的核与像

定理5.3.2 设 $\mathcal{T}$ 为n维向量空间V的线性变换， $\alpha_1, \alpha_2, ...\alpha_n$ 是V的一组基，$\mathcal{T}$在这组基下的矩阵是A，则

(1) $\mathcal{T}$的像 $T(V)$ 是由基的像组生成的子空间，即

$$T(V) = L(T(\alpha_1), T(\alpha_2), ...T(\alpha_n))$$

(2) $\mathcal{T}$的秩为A的秩。

证明： (2) 由（1）可知，T的秩等于基像组 $T(\alpha_1), T(\alpha_2), \cdots, T(\alpha_n)$ 的秩. 又因为

$$[T(\alpha_1), T(\alpha_2), ..., T(\alpha_n)] = [\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n]\boldsymbol{A}$$

可知 $T(\alpha_1), T(\alpha_2), \cdots, T(\alpha_n)$ 的秩为$\boldsymbol{A}$的秩.

即 $rank(Im(T)) = rank(\boldsymbol{A})$.

线性变换的核与像

定理5.3.3 设 T 为n维向量空间V的线性变换，则

$$dim(T(V)) + dim(ker(T)) = n$$

即 σ 的秩与零度的和为n.

证明： 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_r$ 为 $ker(T)$ 的一组基，将其扩展为V的一组基:

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\alpha}_{r+1}, ..., \boldsymbol{\alpha}_n$$

取向量 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 则

$$\begin{aligned} T(\boldsymbol{\beta}) &= k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + ... + k_r\boldsymbol{\alpha}_r + ... + k_n\boldsymbol{\alpha}_n \\ &= k_{r+1}T(\boldsymbol{\alpha}_{r+1}) + ... + k_nT(\boldsymbol{\alpha}_n) \end{aligned}$$

所以 $Im(T) = L(T(\boldsymbol{\alpha}_{r+1}), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n))$.

线性变换的核与像

下证 $T(\boldsymbol{\alpha}_{r+1}), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n)$ 是线性无关的。

设 $x_{r+1}T(\boldsymbol{\alpha}_{r+1}) + ... + x_nT(\boldsymbol{\alpha}_n) = \mathbf{0}$ ，有 $T(x_{r+1}\boldsymbol{\alpha}_{r+1} + ... + x_n\boldsymbol{\alpha}_n) = \mathbf{0}$

所以 $x_{r+1}\boldsymbol{\alpha}_{r+1} + ... + x_n\boldsymbol{\alpha}_n \in ker(T)$.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\alpha}_{r+1}, ..., \boldsymbol{\alpha}_n$ 是一组基，且 $\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\alpha}_{r+1}, ..., \boldsymbol{\alpha}_n$ 不属于 $ker(T)$.

所以 $x_{r+1}\boldsymbol{\alpha}_{r+1} + ... + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \mathbf{0} \in ker(T)$. 再加上 $\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\alpha}_{r+1}, ..., \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，

所以 $x_{r+1} = ... = x_n = 0$ ，即 $T(\boldsymbol{\alpha}_{r+1}), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n)$ 线性无关.

所以 $dim(T(V)) + dim(ker(T)) = n$

该定理也称为**秩-零度定理(The Rank-Nullity Theorem).**

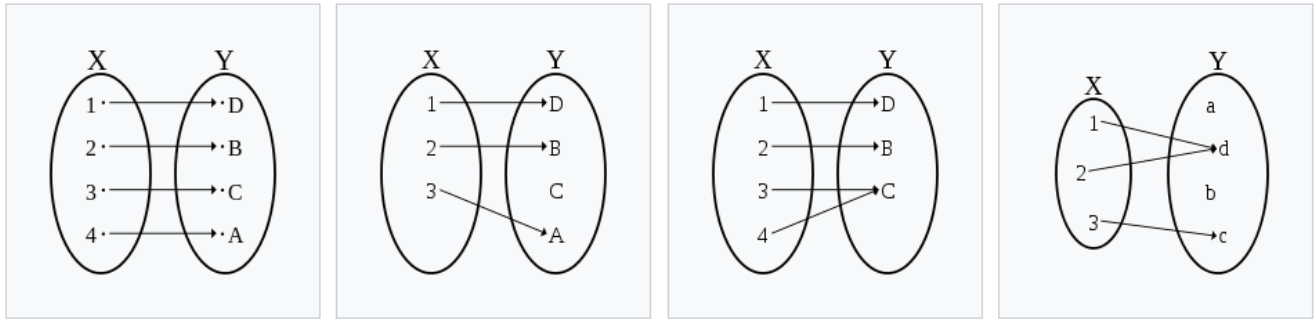
线性变换的核与像

例5.3.1 设 T 为n维向量空间V的线性变换，则

(1) T 是满射 $\Leftrightarrow T(V)=V$

(2) T 是单射 $\Leftrightarrow ker(T)=\{\mathbf{0}\}$

知识回顾——映射(map)的分类：
单射：不同的变量映射到不同的值
满射：每个可能的像至少有一个变量映射其上
双射：一一映射



双射（单射与满射）　单射但非满射　满射但非单射　非满射非单射

线性变换的核与像

推论5.3.1 T **是** n **维向量空间** V **的线性变换，则**

T是单射 $\leftrightarrow$ T是满射

证明： T 是单射

$$\Longleftrightarrow \quad ker(T) = \{\mathbf{0}\}$$

$$\Longleftrightarrow \quad dim(ker(T)) = 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad dim(T(V)) = n$$

$$\Longleftrightarrow \quad T(V) = V$$

$\Longleftrightarrow$ T 是满射

章节内容

- 线性映射与线性变换
- 线性变换的表示矩阵
- 线性变换的核与像
- **线性变换的不变子空间**
- 正交变换
- 总结与习题

线性变换的不变子空间

定义5.4.1 设 $\mathcal{T}$ 为数域P上线性空间V的线性变换，W是V的子空间，若 $\forall \boldsymbol{\xi} \in W$,有 $\mathcal{T}(\boldsymbol{\xi}) \in W$,即 $\mathcal{T}(W) \subseteq W$ 则称W是 $\mathcal{T}$的不变子空间，简称$\mathcal{T}$-子空间.

注：

V的平凡子空间(V本身及零空间)对V的任意一个变换$\mathcal{T}$来说，都是$\mathcal{T}$-子空间。

线性变换的不变子空间

性质5.4.1

1. 两个$\mathcal{T}$-子空间的交与和仍是$\mathcal{T}$-子空间.
2. 设 $W = L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_n)$,则W是$\mathcal{T}$-子空间.

$$\Longleftrightarrow \ T(\boldsymbol{\alpha}_1), T(\boldsymbol{\alpha}_2), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n) \in W$$

证明2： 充分性，显然成立

必要性：$\forall \boldsymbol{\xi} \in W$,设 $\boldsymbol{\xi} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + ... + k_n\boldsymbol{\alpha}_n$

则 $T(\boldsymbol{\xi}) = k_1T(\boldsymbol{\alpha}_1) + k_2T(\boldsymbol{\alpha}_2) + ... + k_nT(\boldsymbol{\alpha}_n)$

由于 $T(\boldsymbol{\alpha}_1), T(\boldsymbol{\alpha}_2), ..., T(\boldsymbol{\alpha}_n) \in W$

所以 $T(\boldsymbol{\xi}) \in W$

所以W为 $\mathcal{T}$的不变子空间

线性变换的不变子空间

性质5.4.1

3. 线性变换 T 的像 $T(V)$ 与核 $\ker(T)$ 都是 T 的不变子空间.

证明3： 因 $T(V) = T(\alpha|\alpha \in V) \subseteq V$,

所以 $\forall \boldsymbol{\xi} \in T(V)$,有 $T(\boldsymbol{\xi}) \in T(V)$

所以 $T(V)$ 是 T 的不变子空间

又 $\forall \boldsymbol{\xi} \in ker(T)$,有 $T(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0} \in ker(T)$

所以 $\ker(T)$ 也是 T 的不变子空间.

线性变换的不变子空间

性质5.4.1

4. σ,θ**为线性变换，若** $\sigma\theta=\theta\sigma$ **，则**$\theta(V)$ **与**$ker(\theta)$ **都是**σ**-子空间.**

证明4：

所以对 $\theta(V)=\{\theta(\alpha)|\alpha\in V\}$存在 $\alpha\in V,$ 使得 $\xi=\theta(\alpha)$

所以有: $\sigma\theta=\sigma(\theta(\alpha))=\sigma\theta(\alpha)=\theta\sigma(\alpha)\in\theta(V)$

所以 $\theta(V)$是 σ 的不变子空间$\forall\xi\in\theta(V)$

由 $ker(\theta)=\{\alpha|\alpha\in V,\theta(\alpha)=0\}$

对 $\forall\xi\in N(\theta)$,有 $\theta(\xi)=0$

所以只需证 $\sigma(\xi)\in ker(\theta)$即有 $\theta(\sigma(\xi))=0$

$$\theta(\sigma(\xi))=\theta\sigma(\xi)=\sigma\theta(\xi)=\sigma(\theta(\xi))=\sigma(0)=0$$

$\sigma(\xi)\in ker(\theta)$ 故 $ker(\theta)$也是σ不变子空间

5. 任何子空间都是数乘变换*k*的不变子空间.

6. 线性变换σ **的特征子空间是**σ **不变子空间.**

线性变换的不变子空间

例5.4.1 判定下列子空间在给定 σ下是否为不变子空间。

(1) $\sigma : F^3 \to F^3, \sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, 0)$

$W = \{(x_1, x_2, 0) | x_1, x_2 \in F\}$

(2) $\sigma : F^3 \to F^3, \sigma(x_1, x_2, x_3) = (0, x_1 + x_2, x_2 + x_3),$

$W = \{(x_1, x_2, 0) | x_1, x_2 \in F\}$

(3) $D : F_n[x] \to F_{n-1}[x], D(f) = f'(x), W = F_n[x]$

(4) $J : R_n[x] \to R_n[x], J(f(x)) = \int_0^x f(t)dt$

解：

(1)是 $\beta \in (x_1, x_2, 0) \in W, \sigma(\beta) \in (x_1 + x_2, x_1 + x_2, 0) \in W$

(2)否 $\beta = (1, 1, 0) \in W, \sigma(\beta) = (0, 2, 1) \notin W$

(3)是 $f(x) \in F_n(x) \to \vartheta(f) \leq n \to \vartheta(f') \leq n - 1 \leq n \to \vartheta(f), f'(x) \in F_n[x]$

(4)否 $f(x) = x^n \in R_n[x] \to \int_0^x t^n dt = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \notin R_n[x]$

章节内容

- 线性映射与线性变换
- 线性变换的表示矩阵
- 线性变换的核与像
- 线性变换的不变子空间
- **正交变换**
- 总结与习题

正交变换

定义5.5.1 设 T 是 $Euclid$ 空间 V 中的一个线性变换, 如果 T 在标准正交基下的表示矩阵是正交矩阵, 则称 T 是正交变换.

定理5.1.4 正交变换保持向量内积不变.

证明：设线性变换 T 在某标准正交基下的表示矩阵是$\boldsymbol{Q}$，则 $\boldsymbol{QQ^T = I}$.

向量$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$在该标准正交基下的坐标向量是$\boldsymbol{x}$与$\boldsymbol{y}$，内积为$\boldsymbol{x^Ty}$.

经正交变换后的坐标向量为 Q^Tx与 Q^Ty ,

内积为 $(Q^Tx)^T(Q^Ty) = x^TQQ^Ty = x^TIy = x^Ty$

所以正交变换保持向量内积不变。

正交变换

性质5.5.1 设T是n维$Euclid$ 空间 V中的一个线性变换，则以下命题等价：

(1)T是正交变换.

(2)任意α, β∈V,有 $<T(\alpha),T(\beta)>=<\alpha,\beta>$.

(3)若$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots,\varepsilon_n$是标准正交基，则$T(\varepsilon_1),T(\varepsilon_2),\ldots T(\varepsilon_n)$也是标准正交基.

(4)T在任意一组标准正交基下的表示矩阵是正交矩阵.

思考：若T是V中的一个变换且保持向量长度不变,即$|T(\alpha)| = |\alpha|$,T一定是正交变换吗?

正交变换

考虑简单二维线性空间V中的一个变换T:

$$T(x_1, x_2) = (x_1, x_2), x_2! = 0$$

$$T(x_1, x_2) = (-x_1, 0), x_2 == 0$$

易知$||T(\alpha)|| = ||\alpha||$

但T不是正交变换。

理解两个条件之间的相互独立性。

正交变换

例5.5.1 设e为n维$Euclid$ 空间 V中的单位向量，对任意$\alpha\in$V，定义线性变换T如下：

$$T(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\alpha} - 2\langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{e}\rangle \boldsymbol{e}$$

其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为内积，求证：T是正交变换.

正交变换

例5.5.1 设e为n维$Euclid$ 空间 V中的单位向量，对任意$\alpha\in$V，定义线性变换T如下：

$$T(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}-2\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{e}\rangle\boldsymbol{e}$$

其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为内积，求证：T是正交变换.

证明： 对任意 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$, 有

$$\begin{aligned}&\langle T(\boldsymbol{\alpha}),T(\boldsymbol{\beta})\rangle\\=&\langle\boldsymbol{\alpha}-2\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{e}\rangle\boldsymbol{e},\boldsymbol{\beta}-2\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{e}\rangle\boldsymbol{e}\rangle\\=&\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle-2\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{e}\rangle\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{e}\rangle-2\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{e}\rangle\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{e}\rangle+4\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{e}\rangle\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{e}\rangle\\=&\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle\end{aligned}$$

故T为正交变换.

习题11.9

习题4.6

30,31,33,34

补充:

a. Let $T\colon\ E^3 \to E^3$ be defined by $T((x_1, x_2, x_3)) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1)$, and let E^3 have the basis $\mathcal{S} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$.

(**a**) Find the matrix of T with respect to $\mathcal{S}$.

(**b**) Calculate $T((1, 1, 1))$ directly and by using the matrix of T.

b. $T\colon\ E^3 \to E^3, T((x_1, x_2, x_3)) = (x_1 + 2x_2, x_1 + x_2 + x_3, x_3)$
$\mathcal{S}$ = standard basis $\quad \mathcal{T} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$

(**a**) Find the matrix of T with respect to $\mathcal{S}$.

(**b**) Find the matrix of T with respect to $\mathcal{T}$ by using the transition matrix.

(**c**) Find the matrix of T with respect to $\mathcal{T}$ directly.